TÍNH TOÁN VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CỦA GIAI ĐOẠN 1

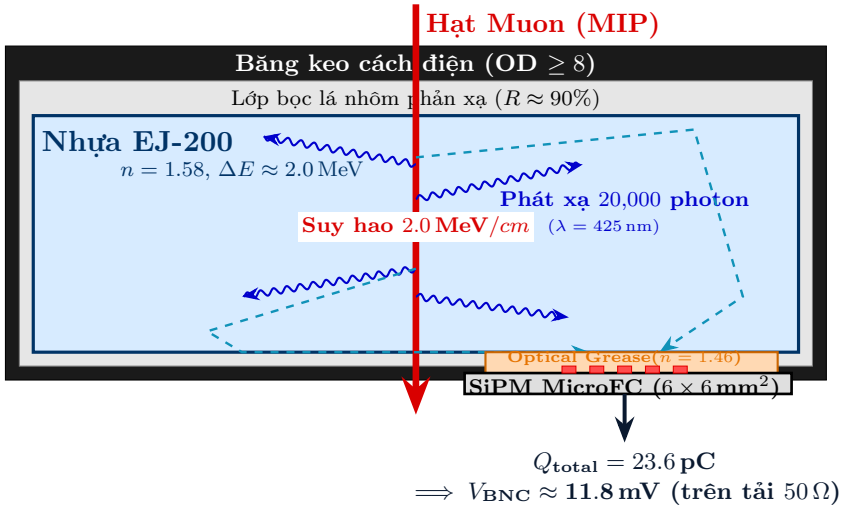
Signal Chain Budget & Mạch Tiền Khuếch Đại (AFE)

---

1 Signal Chain Budget

1.1 Cơ chế tương tác vật lý & Quá trình phát quang

Khi hạt Muon ($\sim 3-4\,\text{GeV}$) đâm xuyên qua khối nhựa nhấp nháy, sự chuyển đổi năng lượng từ hạt sơ cấp thành xung điện áp tuân theo chuỗi cơ chế lượng tử mô tả tại Hình 1.



Hình 1: Cấu trúc cắt lớp cơ chế chuyển đổi hạt Muon → Photon → Điện tích SiPM.

1.2 Lượng hóa các bước chuyển đổi năng lượng

Bước 1: Mất năng lượng ion hóa (ΔE): Muon MIP mất trung bình $dE/dx \approx 2.0\,\text{MeV/cm}$ trong nhựa polyvinyltoluene. Với chiều dày $d = 1.0\,\text{cm}$:

$$\Delta E = 2.0\,\text{MeV/cm} \times 1.0\,\text{cm} = \mathbf{2.0}\,\text{MeV} \tag{1}$$

Bước 2: Số photon phát quang (N_γ): Cứ 100 eV năng lượng tạo 1 photon khả kiến:

$$N_\gamma = \frac{2.0 \times 10^6\,\text{eV}}{100\,\text{eV}} = \mathbf{20{,}000}\,\text{photon} \tag{2}$$

Bước 3: Số photon tới SiPM (N_{hit}): Với diện tích cảm biến $36\,\text{mm}^2$ trên tổng diện tích $7000\,\text{mm}^2$, kết hợp phản xạ lá nhôm ($R \approx 90\%$) và mỡ quang ($n = 1.46$), hiệu suất thu nhận toàn phần đạt $\eta_{\text{coll}} \approx 1.5\%$:

$$N_{\text{hit}} = 20{,}000 \times 0.015 = \mathbf{300}\,\text{photon} \tag{3}$$

Bước 4: Số tế bào SiPM tạo thác lũ (N_{cells}): Với hiệu suất lượng tử PDE = 35% tại $\lambda = 425\,\text{nm}$:

$$N_{\text{cells}} = 300 \times 0.35 = \mathbf{105}\,\text{cells} \tag{4}$$

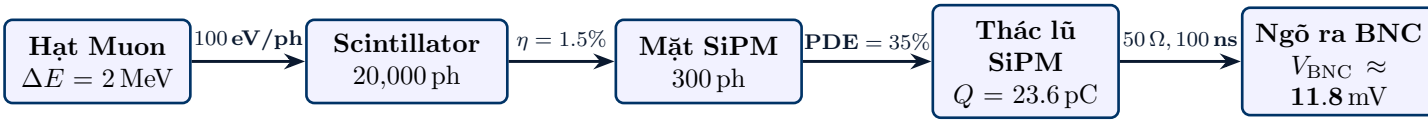
Bước 5: Tổng điện tích giải phóng (Q_{total}): Với điện dung vi tế bào $C_{\text{cell}} = 90\,\text{fF}$ và $V_{\text{over}} = 2.5\,\text{V}$:

$$q_{\text{cell}} = C_{\text{cell}} \times V_{\text{over}} = 90\,\text{fF} \times 2.5\,\text{V} = 0.225\,\text{pC} \quad (G \approx 1.4 \times 10^6) \tag{5}$$

$$Q_{\text{total}} = N_{\text{cells}} \times q_{\text{cell}} = 105 \times 0.225\,\text{pC} = \mathbf{23.6}\,\text{pC} \tag{6}$$

Bước 6: Biên độ xung thô ra cổng BNC (V_{BNC}): Độ rộng xung dòng điện $\Delta t \approx 100\,\text{ns}$ trên trở tải $R_L = 50\,\Omega$:

$$I_{\text{peak}} \approx \frac{Q_{\text{total}}}{\Delta t} = \frac{23.6\,\text{pC}}{100\,\text{ns}} = 0.236\,\text{mA} \implies V_{\text{BNC}} = I_{\text{peak}} \times 50\,\Omega \approx \mathbf{11.8}\,\text{mV} \tag{7}$$



Hình 2: Signal Chain Budget Pipeline.

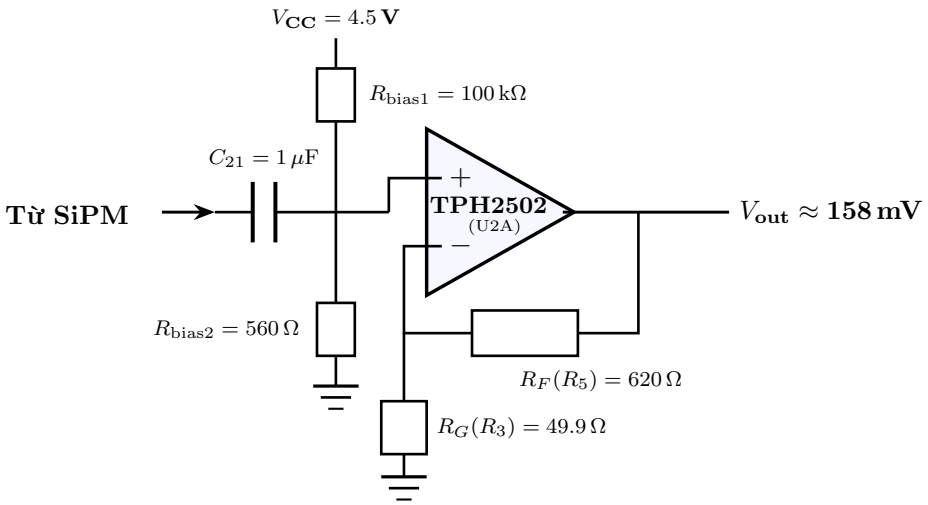
KẾT LUẬN & CHỌN LINH KIỆN

Kết luận: Xung hạt muon sơ cấp có biên độ rất nhỏ ($10-20\,\text{mV}$) và thời gian rất ngắn ($100\,\text{ns}$). **Chọn linh kiện:** Chọn nhựa nhấp nháy phát quang cao ($Y \geq 10{,}000\,\text{ph/MeV}$ như EJ-200 hoặc BC-408), bôi mỡ quang silicone ($n = 1.46$) và SiPM có kích thước vi tế bào $35\,\mu\text{m}$ để đảm bảo Gain $\sim 10^6$ mà không bị bão hòa.

2 Độ Lợi (Gain) và Băng Thông Tầng Tiền Khuếch Đại (AFE)

2.1 Sơ đồ nguyên lý tầng khuếch đại không đảo

Tín hiệu từ SiPM được ghép AC qua tụ $C_{21} = 1\,\mu\text{F}$, nâng áp phân cực tĩnh 25 mV và đưa vào tầng khuếch đại không đảo sử dụng op-amp cao tần (Hình 3):



Hình 3: Sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại không đảo AFE chuẩn CosmicWatch v3X.

2.2 Tính toán định cỡ độ lợi và băng thông

Bước 1: Độ lợi điện áp ($G_{\mathbf{AFE}}$): Với $R_F = 620\,\Omega$ và $R_G = 49.9\,\Omega$:

$$G_{\text{AFE}} = 1 + \frac{R_F}{R_G} = 1 + \frac{620\,\Omega}{49.9\,\Omega} = 1 + 12.425 = \mathbf{13.425} \quad (\approx \mathbf{22.6}\,\text{dB}) \tag{8}$$

Biên độ xung sau tầng khuếch đại:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{BNC}} \times G_{\text{AFE}} = 11.8\,\text{mV} \times 13.425 \approx \mathbf{158.4}\,\text{mV} \tag{9}$$

Bước 2: Yêu cầu băng thông cao tần (Gain-Bandwidth Product): Thời gian tăng của xung $t_{\text{rise}} \approx 1.2 - 3.0\,\text{ns}$. Tần số cắt tương đương:

$$f_{-3\text{dB}} \approx \frac{0.35}{t_{\text{rise}}} = \frac{0.35}{3 \times 10^{-9}\,\text{s}} \approx \mathbf{116.7}\,\text{MHz} \tag{10}$$

Để không làm sụt đỉnh xung ở độ lợi 13.4×, op-amp phải có dải thông đơn vị GBW $\geq \mathbf{100}\,\text{MHz}$ và tốc độ quét Slew Rate $\geq \mathbf{140}\,\text{V}/\mu\text{s}$.

KẾT LUẬN & CHỌN LINH KIỆN

Kết luận: Đỉnh xung muon tại 158 mV ($\approx$ 260 counts ADC 12-bit trên thanm chiếu 2.5 V). Xung vượt mức nhiễu nền (< 5 counts) nhưng chỉ chiếm 6% dải đo, Headroom gấp 15 lần cho các hạt muon năng lượng cao để không bị bão hòa.
Chọn linh kiện:

- **Op-Amp:** Nên dùng **TPH2502** (GBW = 110 MHz) hoặc **LT1807** (GBW = 325 MHz). Không nên dùng LM358, TL072 vì băng thông hẹp (< 5 MHz) làm mất đỉnh xung.
- **Điện trở:** Trở dán SMD 0805 sai số 1% hoặc 0.1% với giá trị $R_F = 620\,\Omega$ và $R_G = 49.9\,\Omega$.